

Контролно за определение на отбора за МОМ 2017

София, 20-24 май 2017 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Да се докаже, че за произволни реални положителни числа a , b и c е изпълнено неравенството

$$\frac{a^3}{(a+2b)(b+2c)^2} + \frac{b^3}{(b+2c)(c+2a)^2} + \frac{c^3}{(c+2a)(a+2b)^2} \geq \frac{1}{9}.$$

Задача 2. Даден е квадрат $ABCD$ и вътрешна точка M , за която $\triangle ABM$ е равнобедрен. Правата BM пресича CD в точка X , правата CM пресича BD в точка Y и правата DM пресича BC в точка Z . Описаната около $\triangle XYZ$ окръжност пресича за втори път BC в точка T . Да се намери отношението $CT : TB$.

Задача 3. Нека $2 = p_1 < p_2 < \dots < p_i < \dots$ са простите числа, подредени във възходящ ред. Да се докаже, че за всяко естествено число $n \geq 2$ е изпълнено неравенството

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{\sqrt{p_n}}\right) > \frac{5\sqrt{2p_{n+1}}}{6}.$$

Контролно за определение на отбора за МОМ 2017

София, 20-24 май 2017 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Да се намерят всички прости числа $p = 2^{2m+1} - 2^{m+1} + 1$, където m е естествено число, за които съществува естествено число t , такова, че $tp + 1$ дели 2^{4m+2} .

Задача 5. Да се намерят всички ограничени редици $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ от реални числа, които удовлетворяват условието

$$a_n = \frac{1}{2n + 2017} + \sum_{i=n}^{2n+2016} \frac{a_i}{i + 1}$$

за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Задача 6. Нека n е естествено число и M е множество от n различни естествени числа. Функцията $f : M \times M \rightarrow \mathbb{N}$ е дефинирана с равенството

$$f(a, b) = \frac{ab}{(a, b)^2}.$$

Да се докаже, че f приема поне n различни стойности.

Контролно за определение на отбора за МОМ 2017

София, 20-24 май 2017 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 7. Нека p е просто число $f(x)$ е полином с цели коефициенти. Известно е, че съществуват цели числа $a_1, a_2, \dots, a_p$, които образуват пълна система от остатъци по модул p и са такива, че $f(a_i) \equiv 2^{p-i} \pmod{p}$ за $i = 1, 2, \dots, p$. Да се докаже, че степента на f е поне $p - 1$.

Задача 8. Една безкрайна редица от цели числа $A = (a_1, a_2, \dots)$ се нарича странна, ако за всяко естествено число $n > 100$ числото a_n е равно на сумата на произведенията $a_k a_\ell$, за които $1 \leq k < \ell \leq n - 1$ и $k + \ell \geq n$, $k, \ell \in \mathbb{N}$. Нека $S(A)$ е множеството от индекси n , за които a_n е нечетно число. Да се намери минималното цяло число N със следното свойство: за всяка странна редица A от $|S(A)| \geq N$ следва, че множеството $S(A)$ е безкрайно.

Задача 9. Нека A и B са точки от окръжността Ω , а C е точка от отсечката AB , като $AC \neq BC$. Окръжност Ω_1 се допира до Ω в точка A и минава през C ; аналогично, окръжност Ω_2 се допира до Ω в точка B и минава през C . Окръжност ω се допира до Ω вътрешно в точка X и външно до окръжностите Ω_1 и Ω_2 . Да се докаже, че точка X и средите на дъгите AB , AC и BC съответно на окръжностите Ω , Ω_1 и Ω_2 , лежащи от същата страна на AB , както и точка X , лежат на една окръжност.

Контролно за определение на отбора за МОМ 2017

София, 20-24 май 2017 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 10. Вписаната в триъгълник ABC окръжност се допира до страните AB , BC и CA съответно в точки C_1 , A_1 и B_1 . Нека H е ортоцентърът на $\triangle A_1B_1C_1$, а P и Q са петите на перпендикулярите от H съответно към AB и CC_1 . Да се докаже, че правата PQ разполовява отсечката A_1B_1 .

Задача 11. Нека n е естествено число. Да се докаже, че полиномът $f(x) = (x^3 + x)^{2^n} + 1$ не може да се представи като произведение на два неконстантни полинома с цели коефициенти.

Задача 12. Да се намери минималният брой цветове, необходими за оцветяването на всички 3-елементни подмножества на множеството $\{1, 2, 3, \dots, 3^{2017}\}$ така, че всеки две от тези подмножества, които имат поне един общ елемент, да са оцветени различно.